



RUN 18255, EVENT 382579
February 18, 2025

Producción coherente de mesones en el experimento SBND

Importancia de los efectos nucleares en su identificación

María Dolores Férez Martínez

Doble Grado en Física y Matemáticas

July 20, 2026

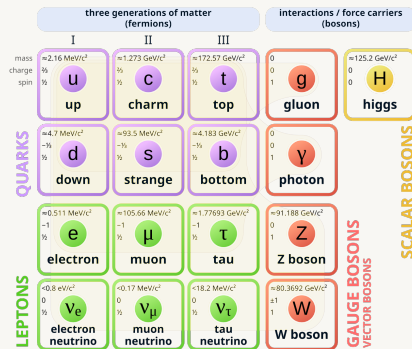
Motivación

- ▶ El Modelo Estándar establece que los neutrinos no tienen masa
- ▶ Super-Kamiokande 1998 → Evidencia de **oscilaciones de sabor** de neutrinos atmosféricos

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_{\beta \neq \alpha}) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$$

- ▶ Al menos dos neutrinos tienen masas no nulas $\Delta m^2 \neq 0$
- ▶ Los **neutrinos** indican la existencia de física **más allá del Modelo estándar**

Standard Model of Elementary Particles



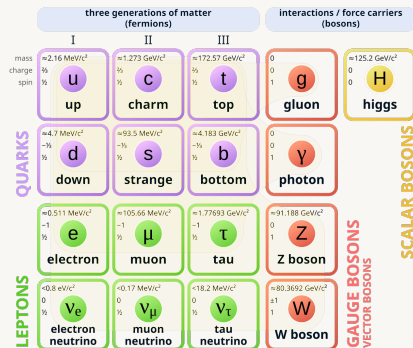
Motivación

- ▶ El Modelo Estándar establece que **los neutrinos no tienen masa !!**
- ▶ Super-Kamiokande 1998 → Evidencia de **oscilaciones de sabor** de neutrinos atmosféricos

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_{\beta \neq \alpha}) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$$

- ▶ Al menos dos **neutrinos tienen masas no nulas** $\Delta m^2 \neq 0$
- ▶ Los **neutrinos** indican la existencia de física **más allá del Modelo estándar**

Standard Model of Elementary Particles



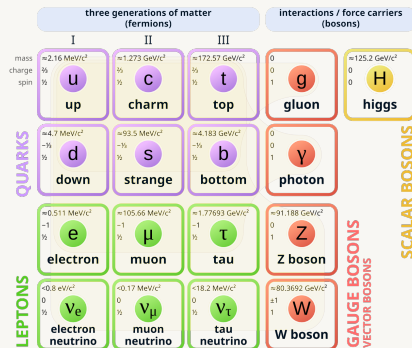
Motivación

- ▶ El Modelo Estándar establece que **los neutrinos no tienen masa !!**
- ▶ Super-Kamiokande 1998 → Evidencia de **oscilaciones de sabor** de neutrinos atmosféricos

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_{\beta \neq \alpha}) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$$

- ▶ Al menos dos **neutrinos tienen masas no nulas** $\Delta m^2 \neq 0$
- ▶ Los **neutrinos** indican la existencia de física **más allá del Modelo estándar**

Standard Model of Elementary Particles



La cuantificación del impacto de las FSI constituye una base necesaria para mejorar la identificación de procesos coherentes y separar señal de fondo experimental en SBND

- 1 Grupos y álgebras de Lie
- 2 Contexto físico y experimental
- 3 Análisis de datos
- 4 Conclusiones

Variedad topológica M

Una variedad topológica $M = (X, \tau)$ es un espacio topológico T2, 2AN y localmente euclídeo ($\forall p \in X$ existe un entorno U_p homeomorfo mediante φ a un abierto de $\mathbb{R}^n$).

Estructura diferenciable f

Una estructura diferenciable f es un *atlas* (conjunto de cartas, los pares formados por los entornos y homeomorfismos (U, φ)) donde todas las cartas son suavemente compatibles dos a dos.

Variedad topológica M

Una variedad topológica $M = (X, \tau)$ es un espacio topológico T2, 2AN y localmente euclídeo ($\forall p \in X$ existe un entorno U_p homeomorfo mediante φ a un abierto de $\mathbb{R}^n$).

Estructura diferenciable f

Una estructura diferenciable f es un *atlas* (conjunto de cartas, los pares formados por los entornos y homeomorfismos (U, φ)) donde todas las cartas son suavemente compatibles dos a dos.

$(M, f) \longrightarrow$ **Variedad diferenciable**

Grupo de Lie

Variedad topológica M

Una variedad topológica $M = (X, \tau)$ es un espacio topológico T2, 2AN y localmente euclídeo ($\forall p \in X$ existe un entorno U_p homeomorfo mediante φ a un abierto de $\mathbb{R}^n$).

Estructura diferenciable f

Una estructura diferenciable f es un *atlas* (conjunto de cartas, los pares formados por los entornos y homeomorfismos (U, φ)) donde todas las cartas son suavemente compatibles dos a dos.

$(M, f) \longrightarrow$ **Variedad diferenciable**

Grupo de Lie

Un grupo de Lie es un grupo G con estructura de variedad diferenciable. Las operaciones multiplicación e inversión diferenciables.

Álgebra de Lie

Un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial dotado de una operación llamada *corchete de Lie*,

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

que es bilineal, antisimétrica y satisface la *Identidad de Jacobi*:

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$$

- ▶ Una **representación** del álgebra de Lie sobre un espacio vectorial V , es un homomorfismo lineal que asocia a cada generador del álgebra una matriz preservando el corchete de Lie
- ▶ Una **representación irreducible** no puede descomponerse en subespacios vectoriales menores que queden invariantes bajo la acción del grupo

Álgebras de Lie semisimples

- ▶ Un **ideal** es una subálgebra $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}$ tal que $[X, Y] \in \mathfrak{h}$, $\forall X \in \mathfrak{g}$ y $\forall Y \in \mathfrak{h}$.
- ▶ Un álgebra es **resoluble** si su serie derivada $\{\mathcal{D}^k \mathfrak{g}\}$ definida como

$$\mathcal{D}^1 \mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \quad \mathcal{D}^k \mathfrak{g} = [\mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}, \mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}]$$

alcanza $\mathcal{D}^k \mathfrak{g} = 0$ para algún k .

Álgebra de Lie semisimple

Una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es semisimple si no tiene ningún ideal resoluble no nulo.



CLASIFICACIÓN: Subálgebra de Cartan

Subálgebra de Cartan

Una subálgebra de Cartan $\mathfrak{h}$ de un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es un subespacio que cumple:

- ▶ Para todo $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$, $[H_1, H_2] = 0$. ($\mathfrak{h}$ es abeliana)
- ▶ Si $X \in \mathfrak{g}$ conmuta con todos los elementos de $\mathfrak{h}$, entonces $X \in \mathfrak{h}$. ($\mathfrak{h}$ es maximal abeliana)
- ▶ Para todo $H \in \mathfrak{h}$, la representación adjunta $\text{ad}_H : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, $\text{ad}_H(X) = [H, X]$ es diagonalizable.

- Los generadores de la subálgebra de Cartan conmutan entre sí y pueden **diagonalizarse simultáneamente**
- Los pesos son los autovalores de los generadores de Cartan que etiquetan los estados de una representación, y su representación geométrica constituye el diagrama de pesos

Grupo especial unitario $SU(3)$ – Álgebra de Lie $\mathfrak{su}(3)$

$$\mathfrak{su}(3) = \{X \in M_3(\mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \operatorname{tr}(X) = 0\}$$

- ▶ El álgebra $\mathfrak{su}(3)$ tiene dimensión 8 y es semisimple
- ▶ Sus 8 generadores son $T_i = \frac{\lambda_i}{2}$ con λ_i las **matrices de Gell-Mann**
- ▶ La subálgebra de Cartan tiene dimensión 2 y como generadores a:

$$T_3 = \frac{\lambda_3}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T_8 = \frac{\lambda_8}{2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- ▶ Sus representaciones irreducibles se determinan con los parámetros de Dynkin (p, q) D^{pq} . Destacan:

$$D^{10} = \mathbf{3} \quad D^{01} = \bar{\mathbf{3}} \quad D^{11} = \mathbf{8} \quad D^{30} = \mathbf{10}$$

Modelo de quarks

- *Zoo de partículas hadrónicas* → Clasificación: **Modelo de quarks** (1964)

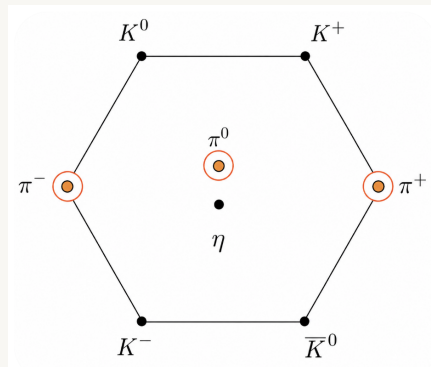
Las representaciones fundamentales de $su(3)$ describen los sabores de quarks

$$D^{10} = \mathbf{3} \implies \{u, d, s\} \quad D^{01} = \bar{\mathbf{3}} \implies \{\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}\}$$

como partículas elementales constituyentes de estados compuestos:

$$\text{Bariones } (qqq): \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

$$\text{Mesones } (q\bar{q}): \mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$



Octete mesónico

- 1 Grupos y álgebras de Lie
- 2 Contexto físico y experimental
 - Sección eficaz del proceso coherente
 - Experimento SBND
- 3 Análisis de datos
- 4 Conclusiones

Canales de interacción

$$\nu_\mu + A \rightarrow \mu^- + \pi^+ + A \quad - \text{ Corriente cargada (CC)}$$

$$\nu_\mu + A \rightarrow \nu_\mu + \pi^0 + A \quad - \text{ Corriente neutra (NC)}$$

PROCESO COHERENTE: El núcleo permanece en su estado fundamental

- ➡ Longitud de onda asociada al proceso grande, ν percibe al núcleo A “como un todo”
- ▶ Bajo momento transferido al vértice leptónico $Q^2 < 0.01 \text{ GeV}^2$
- ▶ Bajo momento transferido al núcleo $|t| < R_A^{-2}$

- En el límite de bajo Q^2 , PCAC *Partially Conserved Axial Current* relaciona las amplitudes de producción de piones por corriente axial débil y la de dispersión elástica fuerte del $\pi - A$:

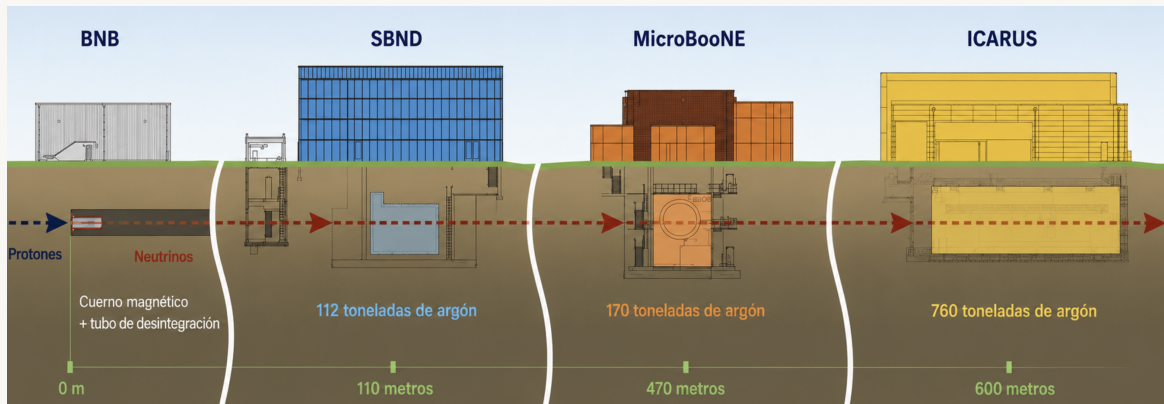
$$\frac{d\sigma^{\text{CC}}}{dQ^2 d\nu d|t|} = \frac{G_F^2 \cos^2 \theta_C f_\pi^2}{2\pi^2} \frac{uv}{|\mathbf{q}|} \left[\left(G_A - \frac{1}{2} \frac{Q_m^2}{Q^2 + m_\pi^2} \right)^2 + \frac{\nu}{4E_\nu} (Q^2 - Q_m^2) \frac{Q_m^2}{(Q^2 + m_\pi^2)^2} \right] \frac{d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)}{d|t|}$$

MODELO DE GLAUBER:

Descripción de la dispersión múltiple en el núcleo con la aproximación eikonal. Trayectorias aproximadamente rectas. **Amplitud de dispersión del modelo:**

$$F_{\pi A}(t) = \frac{ik}{2\pi} \int d^2b e^{i\mathbf{q}_T \cdot \mathbf{b}} \left[1 - e^{i\chi(\mathbf{b})} \right]$$

Experimento SBND

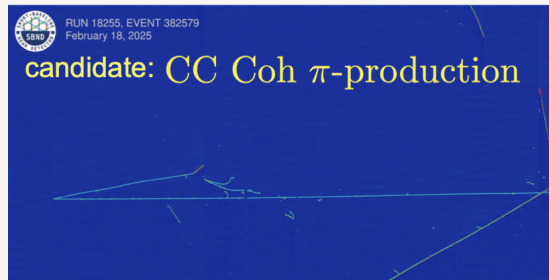


Esquema de *Short Baseline Neutrino Program* (SBN) en Fermilab, EEUU

Haz de neutrinos BNB: Compuesto principalmente por ν_μ (94%) con $E_\nu \sim 0.8$ GeV

FUNCIONAMIENTO:

- 1 El **sistema auxiliar de fotodetección de luz** marca el inicio de ventana temporal del suceso, marcado por los *fotones de centelleo* del Ar.
- 2 Las partículas cargadas producidas ionizan el Ar → produce e^- que son derivados con un campo eléctrico $E \sim 500\text{V/cm}$.
- 3 Los planos de lectura de carga recogen dE/dx .
- 4 Dicha medida se convierte a señal digital y se reconstruyen trayectorias en tres dimensiones.



Reconstrucción de SBND: candidato a proceso coherente

- 1 Grupos y álgebras de Lie
- 2 Contexto físico y experimental
- 3 Análisis de datos**
- 4 Conclusiones

Muestras simuladas y validación

Muestras generadas con el simulador GENIE – Analizadas con la herramienta ROOT
FSI *Final State Interactions* $\equiv$ Efectos nucleares

NO FSI

- ▶ Simulaciones de CC sin efectos nucleares: 14052
- ▶ Las partículas producidas abandonan el núcleo sin reinteraccionar

SI FSI

- ▶ Simulaciones de CC con efectos nucleares: 14424
- ▶ Propagación de las partículas por el núcleo de argón: sufren interacciones sucesivas en el recorrido

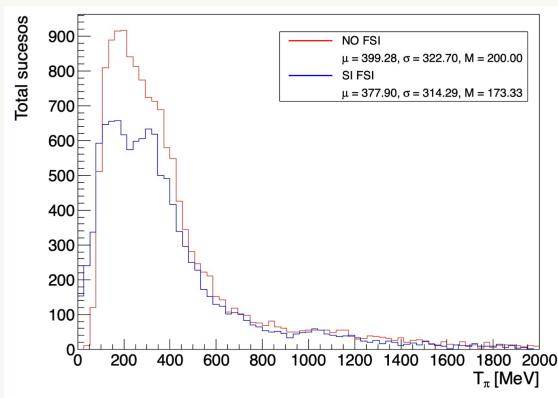
Validación: Proceso coherente en SBND

Valores de moda de $|t| \sim 0.01 \text{ GeV}^2$ y $Q^2 \sim 0.01 \text{ GeV}^2$ ✓

Haz de neutrinos con moda de energía $E_\nu \sim 1 \text{ GeV}$ y ν_μ en un $\sim 95\%$ ✓

El muon (leptón) permanece inalterado $\rightarrow$ Las **diferencias** se concentran en el **sector hadrónico**

Resultado I: Absorción del pion



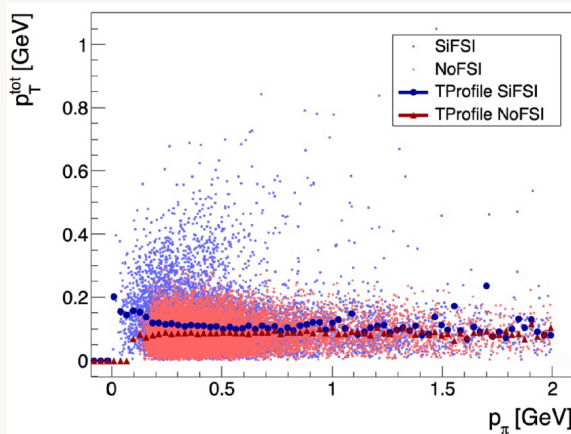
Energía cinética del pion

Resultado

El 22% de los sucesos con efectos nucleares pierde el pion cargado.

- ▶ El pion es absorbido dentro del núcleo, transmisión de energía al medio nuclear
- ▶ La topología coherente ideal se ve alterada
- ▶ Los sucesos con absorción de pion tienen en **media 19 veces más nucleones** que en los que no se absorbe

Resultado II: Conservación del momento transverso



Momento transverso final en función del momento del pion

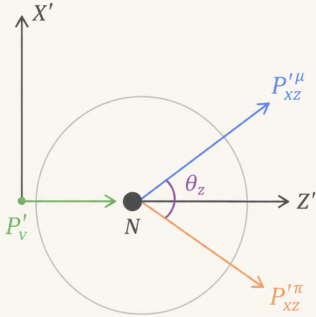
- ▶ La muestra SI FSI ensancha la nube de puntos por encima de 0.2 GeV
- ▶ Efecto es más visible para piones con momento $p_\pi < 1$ GeV
- ▶ El TProfile muestra diferencias de perfiles de mayor p_T^{tot} por efectos nucleares, para piones con bajo momento

Resultado: corte en $p_T^{\text{tot}} \sim 0.2$ GeV

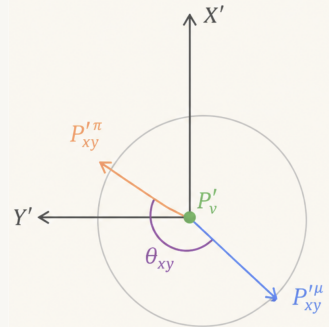
El 10.3% de los sucesos SI FSI se sale de la región definida por los NO FSI.

Resultado III: Variables angulares

El proceso coherente se caracteriza por una **emisión de partículas hacia adelante**



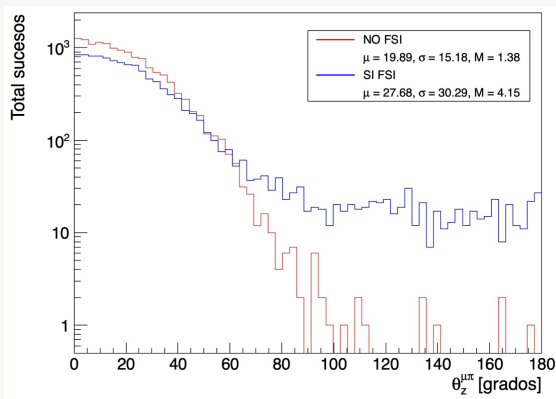
Apertura angular lateral (plano XZ)



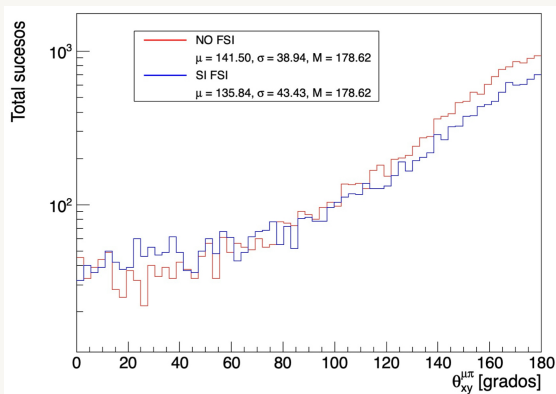
Apertura angular transversa (plano XY)

Resultado III: Variables angulares

El proceso coherente se caracteriza por una **emisión de partículas hacia adelante**

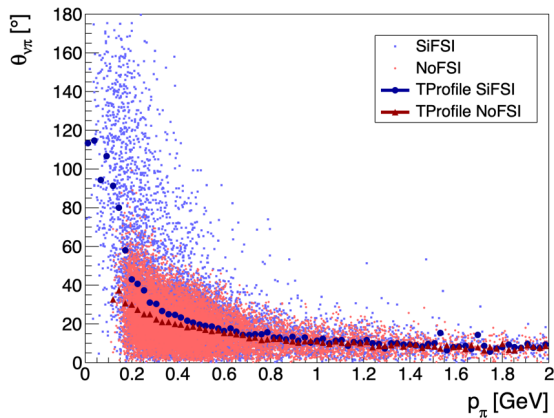


Apertura angular lateral (plano XZ)



Apertura angular transversa (plano XY)

Resultado III: Variables angulares



Ángulo $\theta_{\nu\pi}$ neutrino-pion en función del momento del pion

- ▶ El ángulo formado por el $\nu - \pi$ para NO FSI es pequeño, se acumula en la región $\theta_{\nu\pi} < 10^\circ$
- ▶ La muestra SI FSI ensancha la nube de puntos a ángulos más obtusos
- ▶ Efecto es más visible para piones con momento $p_\pi < 0.8$ GeV

Resultado: corte en $\theta_{\nu\pi} \sim 60^\circ$

Un 9,1% de los sucesos SI FSI abandona la región angular característica determinada por los NO FSI.

- 1 Grupos y álgebras de Lie
- 2 Contexto físico y experimental
- 3 Análisis de datos
- 4 Conclusiones**

Conclusiones

- ✓ Los efectos nucleares **afectan al sector hadrónico**, alterando la multiplicidad, la cinemática y la geometría del estado final observado.
- ✓ Estos efectos provocan en un **22%** de los sucesos la **absorción del pion**.
- ✓ El momento transverso total (p_T^{tot}) y el ángulo neutrino–pion ($\theta_{\nu\pi}$) son los observables más sensibles para identificar estos efectos, sobre todo para **piones de bajo momento**.
- ✓ Una correcta modelización de las FSI resulta **esencial para mejorar la identificación experimental** de procesos coherentes en SBND.
- ✓ Posible ampliación: Implementar técnicas de análisis multivariante.

Bibliografía principal I



D. J. Griffiths,

Introduction to Elementary Particles,

2nd revised ed., Wiley-VCH, 2008.

doi: 10.1002/9783527618460.



C. Amsler,

Nuclear and Particle Physics,

IOP Expanding Physics, IOP Publishing, 2015.

doi: 10.1088/978-0-7503-1140-3.



SBND Collaboration,

“The Short-Baseline Near Detector at Fermilab”,
2025.

doi: 10.48550/arXiv.2504.00245.



B. C. Hall,

Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction,

Graduate Texts in Mathematics, vol. 222, Springer International Publishing, 2015.

doi: 10.1007/978-3-319-13467-3.

Bibliografía principal II



W. Fulton and J. Harris,
Representation Theory: A First Course,
Graduate Texts in Mathematics, vol. 129, Springer-Verlag, 1991.
doi: 10.1007/978-1-4612-0979-9.



S. L. Adler,
“Tests of the Conserved Vector Current and Partially Conserved Axial-Vector Current Hypotheses in High-Energy Neutrino Reactions”,
Physical Review, vol. 135, no. 4B, pp. B963–B966, 1964.
doi: 10.1103/PhysRev.135.B963.



P. A. N. Machado, O. Palamara and D. W. Schmitz,
“The Short-Baseline Neutrino Program at Fermilab”,
Annual Review of Nuclear and Particle Science, vol. 69, 2019.
doi: 10.1146/annurev-nucl-101917-020949.



R. Brun and F. Rademakers,
“ROOT — An Object Oriented Data Analysis Framework”,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, **389**, 81–86 (1997).
doi:10.1016/S0168-9002(97)00048-X.

¡Gracias por su atención!



¿Preguntas?